

Selección del Microcontrolador PIC32MX270F256B para la Plataforma Pingüino IDE

Joaquín Isaí Cardona Escamilla
Luis Ángel Garduño González
Martín Antonio Torres Cruz
Universidad Politécnica de Tulancingo
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones

Resumen—El presente documento describe el proceso de selección del microcontrolador principal para la plataforma de desarrollo Pingüino IDE. Se analizaron diversas alternativas considerando criterios técnicos, económicos y académicos. Como resultado de la evaluación se seleccionó el microcontrolador PIC32MX270F256B, debido a sus capacidades de procesamiento de 32 bits, facilidad de implementación y compatibilidad con aplicaciones modernas de electrónica, automatización y sistemas embebidos.

Index Terms—PIC32, Pingüino IDE, Microcontroladores, Sistemas Embebidos, Electrónica, Desarrollo de Hardware.

I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de plataformas de hardware abierto ha permitido impulsar la enseñanza, investigación e innovación tecnológica dentro de las áreas de electrónica y telecomunicaciones.

Como parte del proyecto denominado *Pingüino IDE*, se propuso el diseño de una tarjeta de desarrollo basada en un microcontrolador de 32 bits que ofreciera mayores capacidades de procesamiento respecto a plataformas tradicionales basadas en arquitecturas de 8 bits.

Para lograr este objetivo fue necesario realizar una investigación y análisis de diversas alternativas disponibles en el mercado con la finalidad de seleccionar el dispositivo más adecuado para el proyecto.

II. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN

La selección del microcontrolador se realizó mediante reuniones de trabajo entre los integrantes del equipo, considerando los siguientes criterios:

- Arquitectura del procesador.
- Capacidad de memoria.
- Número de pines disponibles.
- Facilidad de programación.
- Disponibilidad comercial.
- Compatibilidad con periféricos.
- Costo de implementación.
- Aplicaciones futuras.

III. ALTERNATIVAS ANALIZADAS

Durante la investigación se analizaron diferentes microcontroladores utilizados comúnmente en sistemas embebidos.

III-A. ATmega328P

El microcontrolador ATmega328P es ampliamente utilizado en plataformas Arduino. Sin embargo, su arquitectura de 8 bits limita el rendimiento para aplicaciones que demandan mayor capacidad de procesamiento.

III-B. PIC18F2550

El PIC18F2550 incorpora conectividad USB y es ampliamente utilizado en proyectos educativos. No obstante, continúa siendo una arquitectura de 8 bits.

III-C. PIC32MX250F128B

Representa una mejora significativa al ofrecer una arquitectura de 32 bits y mayores capacidades de procesamiento.

III-D. PIC32MX270F256B

Esta alternativa destacó por su equilibrio entre rendimiento, memoria disponible, facilidad de implementación y compatibilidad con diseños tipo Arduino.

IV. PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO

La selección del microcontrolador fue resultado de un análisis conjunto entre los integrantes del proyecto.

IV-A. Joaquín Isaí Cardona Escamilla

Propuso evaluar microcontroladores de 32 bits que permitieran una plataforma moderna y con posibilidades de crecimiento para futuras aplicaciones de automatización y robótica.

IV-B. Luis Ángel Garduño González

Sugirió considerar dispositivos con disponibilidad comercial y costos accesibles para facilitar la fabricación de prototipos y futuras versiones de la tarjeta.

IV-C. Martín Antonio Torres Cruz

Planteó la necesidad de utilizar un microcontrolador que permitiera mantener una distribución física similar a plataformas Arduino, facilitando el aprendizaje y la compatibilidad con proyectos educativos.

Después del análisis realizado por los tres integrantes se concluyó que el PIC32MX270F256B cumplía con los requisitos técnicos y académicos establecidos para el proyecto.

V. MICROCONTROLADOR SELECCIONADO

El microcontrolador seleccionado fue el PIC32MX270F256B.



Figura 1. Microcontrolador PIC32MX270F256B seleccionado para el proyecto Pingüino IDE.

V-A. Características Técnicas

- Arquitectura MIPS de 32 bits.
- Frecuencia máxima de 50 MHz.
- 256 KB de memoria Flash.
- 64 KB de memoria RAM.
- Encapsulado DIP de 28 pines.
- Comunicación UART.
- Comunicación SPI.
- Comunicación I2C.
- Convertidor ADC integrado.
- Soporte para aplicaciones embebidas.

VI. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

La elección del PIC32MX270F256B se fundamentó en los siguientes aspectos:

- Mayor capacidad de procesamiento respecto a dispositivos de 8 bits.
- Facilidad para desarrollar sistemas embebidos modernos.
- Diseño físico compatible con tarjetas de desarrollo educativas.
- Posibilidad de implementar aplicaciones IoT.
- Escalabilidad para futuras versiones de Pingüino IDE.
- Disponibilidad comercial y costo competitivo.

VII. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA PLATAFORMA

La Figura 2 muestra una propuesta conceptual del diseño visual de la plataforma Pingüino IDE.

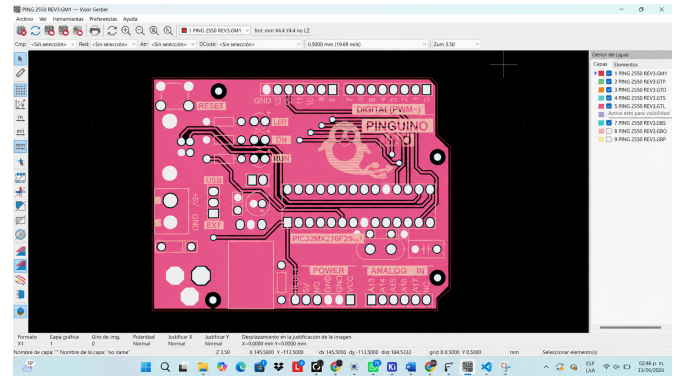


Figura 2. Diseño conceptual de la tarjeta de desarrollo Pingüino IDE.

VIII. APLICACIONES ESPERADAS

La plataforma Pingüino IDE está orientada a aplicaciones como:

- Robótica educativa.
- Automatización industrial.
- Internet de las Cosas (IoT).
- Sistemas embebidos.
- Desarrollo académico.
- Investigación tecnológica.

IX. CONCLUSIONES

Después del análisis realizado por el equipo de trabajo se determinó que el microcontrolador PIC32MX270F256B representa la mejor alternativa para el desarrollo de la plataforma Pingüino IDE.

Su arquitectura de 32 bits, capacidad de memoria, facilidad de implementación y compatibilidad con aplicaciones modernas permiten establecer una base sólida para el desarrollo de una tarjeta de desarrollo innovadora, competitiva y orientada al aprendizaje tecnológico.

REFERENCIAS

- [1] Microchip Technology Inc., *PIC32MX1XX/2XX Family Data Sheet*, Microchip Technology, 2024.
- [2] Frank Vahid, *Embedded System Design*, John Wiley & Sons, 2021.
- [3] Lucio Di Jasio, *Programming 32-bit Microcontrollers in C*, Newnes, 2011.